アパ南方 清掃アプリ 引き継ぎ書（書き換える人向け）

Oct 26, 2026 · @まきと

アパホテル〈新大阪 南方駅前〉の客室清掃アプリ（Google Apps Script）を別のClaudeで書き換えるための資料。ルールの中身と、なぜそのルールになったかをまとめた。ここにあるルールは現場とホテルの紙で確かめて決めたものなので、変えるときは理由の欄を読んでから変えること。

1. この資料の使い方

アプリの本質は**紙のフロアレポートの置き換え**。効率より確実性が先。紙でできていたことができなくなると、どれだけ速くても現場では使われない。

ファイル構成（GASプロジェクト1つ・5ファイル）

ファイル	役割	行数の目安
Code.gs	打刻・保存・集計・日報・責任者業務日報・フロアレポート・特別清掃シート・保存期間の管理	約2,900行
ApaIndicator.gs	3枚の紙の読み取り（Gemini）・突き合わせ・検算・区分のルール	約1,050行
Index.html	清掃員の画面（スマホ）	約1,100行
Admin.html	管理画面（URL末尾 `?p=admin`、暗証番号）	約970行
Lang.html	7言語の辞書（日本語・英語・ベトナム語・ネパール語・ミャンマー語・インドネシア語・中国語）	約360行

Index.html は `<?!= include('Lang') ?>` で Lang.html を読み込む。**5つはセットで差し替える**。1つだけ古いと、画面から呼ぶサーバー関数が無くてボタンが固まる（実際に起きた）。

差し替えの手順

1. 5ファイルを貼って**保存**
2. 列を足したときは `initSpreadsheet()` を1回実行（見出しを最新にそろえ、足りない列を後ろに足すだけ。シートは消さない）。忘れても `ensureCols_()` が自動で足す
3. デプロイ → デプロイを管理 → 鉛筆 → バージョン「新バージョン」。**保存だけでは反映されない**

初回だけ：スクリプトプロパティに `GEMINI_API_KEY` と `ADMIN_PIN` を入れ、`initSpreadsheet()` → `setupTrigger()`（毎朝5時台の整理）を実行。ウェブアプリのアクセスは「全員」。

書き換える前に守ること

- **列は後ろにしか足さない。** 打刻ログの列番号はコード中の定数（`FLAG_COL` など）と、帳票の作成処理の両方で使っている。途中に挟むと全部ずれる
- **数え方は変えない。** 日報の数え方はホテルの実物の日報（9/15・9/29）と1室単位で照合して決めた。変えるなら第6章の理由を読み、実物の日報で照合し直す
- **大きく書き換えたら、関数が全部残っているか機械的に確かめる。** 画面（google.script.run）から呼んでいる関数名がサーバーにあるか、同じ名前の関数が2つないか。過去に関数ごと消えた・古い版が二重に残ったことがある
- **9/29 のデータを通して数字が変わらないことを確かめる**（第11章）
- 施設ごとに GAS プロジェクトを分ける。同じプロジェクトに入れると `doGet` などがぶつかり稼働中の施設が止まる。`SS_ID` は施設ごとに必ず別

2. 施設の基本

全客室は**179室**（12F〜02Fの11階）。部屋番号＝階×100＋列番号（1〜17）。

階	部屋	室数
12F	1201〜1217（1210・1212 が無い）	15
11F〜04F	x01〜x17	哄17
03F	301〜316（317 が無い）	16
02F	201〜216（205・206・213・214 が無い）	12

- 部屋の一覧は ApaIndicator.gs の `NO_ROOM` と `roomList_()`。室数は Code.gs の `SPECIAL_TOTAL = 179`（特別清掃の残数に使う）。部屋が増減したら両方直す
- 12F は 1209 の次が 1211。列番号から部屋番号を計算させるとここでずれるので、読み取りでは印刷された番号をそのまま読ませている
- **ツインは固定の一覧を持たない。** ダブルメイク指示書の欄外「1209・1211ツイン」で毎日指定された部屋をツインにする（御堂筋は固定一覧だが南方は違う）
- 部屋タイプ（サウスの GTL など）の概念は無い
- 工程は**清掃とチェックの2つ、それぞれ入室・退出の2打刻**。清掃が終わるまでチェックには入れない。サウスのようなベッドメイク／清掃の分割は無い

- 入室してよいかは、館内のインジケーターのモニターで各自が確かめる。アプリは入室を止めない（例外で操作できないと困るため、判断は清掃員に委ねる）
- 清掃員は多国籍。画面は端末の言語設定で自動切り替え、7言語。日本語と英語以外は機械翻訳で、現場での確認はまだ

3. 朝の3枚の紙と読み取り方

朝、責任者がホテルから出る3枚を管理画面で読み取り、確認して保存する。保存した瞬間に清掃員画面に出る。2026-09-29 からホテルが**PDFで**送ってくれるようになった（それまでは紙の写真）。写真でも読める作りは残している。

#	紙	枚数	中身
①	ルームインジケーター	1	PMS画面の印刷。格子（行＝12F〜02F、列＝1〜17）。1マスに部屋番号と状態コード。上に集計ボックス（空室(V)・滞在(S)・仮チェックイン(I)・出発予定(D)・出済(O)・清掃(C)・点検(P)・故障(X)・アサインブロック(A)）
②	清掃指示書	1	清掃指示日・作成者・清掃指示数・階別の清掃予定室数・フル清掃（リネン強制交換）・ノーメイク（要／不要）・リネン交換依頼・アーリーチェックイン・レイトアウト・ルームチェンジ・モニターPOP回収・コネクト開閉・延泊欄（「インジケーターD表示で、延泊予定の客室番号」）・清掃指示及び特記事項（「全室」行を含む）
③	ダブルメイク指示書	1	部屋の格子に色。緑＝新規、黄＝継続、赤＝解除、茶＝常設、青＝増設予定、サーモン＝増設解除して増設予定、黒＝部屋が無い。欄外に「909・910コネクト」「1209・1211ツイン」、注意書き

②は1枚だけ。 御堂筋のような「清掃指示書＋客室整備日報」の2枚並べではない。③は無くても進められる（読めなかったら警告を出して2枚ぶんで続ける）。

流れ

1. 管理画面で3枚を選ぶ。①がPDFなら、ブラウザで pdf.js（cdnjs 3.11.174）を使って長い辺3508px（A4で300dpi相当）に描き、表を**上（集計ボックス＋12F〜07F）と下（06F〜02F）の2枚の画像**に切り出す（`cropIndicator`）
2. 3枚を**同時に**サーバーへ投げる（`readIndicatorCrops` または `readIndicator`、`readOrder`、`readDouble`）。待ち時間はいちばん遅い1枚ぶん（約1分）
3. `mergeAll` で部屋番号ごとに合流し、指示書のルールを当て、検算する

4. 管理画面で「要確認」の部屋だけ人が見て直し、「確認済み・問題なし」を押す
5. 「この内容で保存」（`saveImport`）。部屋に紐づかない情報（全室共通の注意・コネクト開閉・作成者など）は `saveDayNote` で日次メモへ

読み取りの工夫と理由

工夫	理由
①は**2通りの方法で2回読んで突き合わせる**。写真は「色優先・上の階から」と「文字優先・下の階から」、切り出し画像は「上から」と「下から」	Geminiは1回だと1室ほど外し、本人は自信ありと申告する。読み方を変えると外す場所がずれるので、食い違った部屋だけ人が見ればよい。**AIの自己申告を信じる設計にしない**
PDFは表を高解像度の画像2枚に切り出して送る（thinking minimal、解像度HIGH）。書き出しは階ごとに「1201 SD, 1202 D」の1行だけ	PDFをそのまま渡すとページ全体が縮められ、SDとDの小さい文字がつぶれる（御堂筋で10/01に約30室取り違えた）。1室ごとに項目名を付ける書き出しは長く、待ち時間の大半だった
切り出しの境目は、色の付いた範囲の高さの**0〜70%（上）、60〜100%（下）**。右は表の右端＋16%	9/29のPDFで、12F〜07Fが上に、06F〜02Fが下に欠けず入ることを確かめた。集計ボックスの「出済(O)」は表の右端より外にあり、右を広く取らないと数字が切れる
切り出し画像に写り込んだ隣の階は捨てる（`rowsToRooms_` がその画像の階だけ残す）。無いはずの番号は外し、2回とも出てこなかった部屋は空欄で足して要確認	境目は少し重ねて切るので、同じ階が2枚に写る。落とすより出したほうが安全
写真のときは**手書きのあるマスを全部要確認**に回す。中身は読まず、あるかないかだけ判定（迷ったら true）	読み違いはほぼ全部、手書きが印刷に重なったマスで起きた。インジケーターの手書きは清掃指示書の転記なので、活字の指示書から取れば精度が段違い
②の部屋番号の横の手書きの✓は無視。取り消し線の特記は載せず要確認。「1105/1106/1107」のような複数部屋の行は部屋ごとに分ける	✓は責任者が確認した印で、手書きの追記と扱うと要確認が無駄に増えた
推測を禁止。読めないときは空欄にして人に回す	埋めさせるともっともらしい間違いが混ざる
Geminiは同時に投げ、失敗したものだけ3回までやり直す（`callGeminiMany_`）。thinking・解像度の指定を断られたら指定を外して投げ直す。使ったトークン数を画面に出す	503・429（混雑）はよく起きる。②・③は手書きや読解があるので、thinking はモデルの標準のまま

モデルは `gemini-3.8-flash`。有料枠で使う（無料枠は送信内容がサービス改善に使われるので、ホテルの客室状況を流し続けるのは頷ける）。今後は会社のGeminiアカウントに移す方針。

検算（`verify_`）

別々に作られた紙の数字が合えば、読み取りはほぼ信用できる。合わなければどの階かまで分かる。

1. **集計ボックス × 読んだコードの数**（V・S・I・D・O・C・P・Xをそれぞれ）。延泊予定でステイにした部屋は写真の元の文字（`boxCode`）で数える。**アサインブロック(A)は使わない**：紙の横に「プリアサインのある部屋」とあるとおり、マスにAと出る数ではなく他のコードと重なる
2. **清掃指示書の「清掃指示数」＝アウト＋ステイ＋フルメイク**の室数（V・Xは含めない）
3. **階別の清掃予定室数＝階ごとのアウト＋ステイ＋フル**

指示書の日付と保存先の日付が違うときは赤で止め、保存時にもう一度聞く（前日の紙を今日として保存する事故を防ぐ）。

4. 区分のルール

区分は料金の単位。**トータル室数＝アウト＋ステイ＋フルメイク**。コード→区分はApaIndicator.gs の `IND_KBN` と `kbnOf_(code, full)`。

コード	意味	区分	メモ
D	出発予定	OUT（アウト）	画面では「アウト前」（淡いピンク）
O	出済	OUT	画面では「アウト済」（赤）
S / SD	滞在	STAY（ステイ）	フル清掃が付くと FULL
—	SD＋フル清掃	FULL（フルメイク）	リネン強制交換。ステイと料金が違うので分ける
V	空室	V	別枠。トータルにもアウトにも含めない
I / C / P / X / A	仮チェックイン・清掃・点検・故障・アサインブロック	NONE（対象外）	

フル清掃はステイにしか付かない。 ただのステイはリネンを替えないので、フルとは料金が違う。

指示書で区分を確定させる（`applyOrderRules_` / `mergeSheets`）

活字の清掃指示書から論理的に決まるものは、インジケーターの読み取りより指示書を正にする。直した部屋は「指示書の○○で確定」として要確認から外す。

指示書の欄	やること	理由
フル清掃	コードを SD にし、区分 FULL	フルはステイにしか付かない。**先に fullClean を立ててから区分を決める**（逆だと STAY のままになるバグがあった）
ノーメイク	コードを SD に、noMake を立てる	ノーメイクは滞在中の部屋
レイトアウト	コードが D か O ならそのまま、それ以外は D にする。lateOut に時刻	アウトであることだけ確定。O と読めた部屋を D に戻さない（戻してしまうバグがあった）
延泊予定（「インジケーターD表示で、延泊予定の客室番号」）	D/O なら SD にしてステイ。元の文字を boxCode に残し、要確認に「延泊予定（ステイにした）」	インジケーターは D でもお客様は残る。ただし荷物が無くアウト清掃になることもあるので、基本はステイで責任者が確認する（ユーザー判断）。検算は写真の文字のまま
アーリーチェックイン	checkIn に時刻、dueIn（締切）に**その30分前**	「30分前には仕上げる」と紙にある。インジケーターの手書きの時刻はこの30分前の転記なので、手書きを読まなくてよい
リネン交換依頼・POP回収・延泊	それぞれの印を立てる	
ルームチェンジ	元部屋・新部屋にそれぞれ記録	
特記	部屋の note に。「全室」行は日次メモへ	

翌日回し

レイトアウトが19:00以降の部屋は翌日回しで、今日の清掃対象外（区分 NONE）。 清掃指示書に「19時アウトなど翌日清掃まわし分は含めない」とある。写真の文字（D）は検算に使うので残し、区分だけ変える。12時などのレイトアウトは当日中に清掃するので翌日回しではな

い（日報の「翌日回し」に12時の部屋まで入れていたバグを直した）。判定は `isNextDay_`、管理画面の `kbnOf()`、「部屋を直す」の `setRoomAdmin` の3か所。

アウト前（D）とアウト済（O）

区分はどちらも OUT。清掃員画面では色と表記を分け、清掃員が自分で切り替えられる。

- 清掃員が選択モードや詳細で「アウト済にする／アウト前に戻す」を押せる（アウトの部屋だけ変わる）
- **アウト前の部屋で清掃の入室を押すと、自動でアウト済になる**（入れたということはお客様は出ている）
- **取り込み直しても、現場でアウト済にした部屋・清掃に入った部屋は D に戻さない**（`saveImport`）

理由：最初は館内モニターがあるので分けない作りだったが、ユーザーから「アウト前の表記を復活させて、清掃員がアウト済に変えられるように」と指示があった。御堂筋は D/O を分けないので、御堂筋のコードをそのまま持ってこないこと。

5. 現場の操作ルール

清掃員画面（Index.html）で押すもの。どれも紙のフロアレポートの記入欄に対応する。

DD・清掃不要

操作	動き	理由
DD（ドア前セット）	ステイで清掃に入らず、ドア前に備品を置く部屋	日報の「未清掃数」＝DD数
備品 要／不要	DDの部屋だけ。「不要」はお客様の希望で備品も置かない部屋	日報の未清掃が「備品要」「備品不要」の2欄に分かれている
清掃不要	押すと**DDも自動で立つ**（1室でもまとめてでも、管理画面でも同じ）	実物の日報に「402 お客様より清掃不要 F→DD」とあり、清掃不要になった部屋はDDに切り替わる。未清掃と清掃不要は別の欄ではなく、清掃不要もDDとして数える

DD（備品 要）の部屋は清掃の代わりに「DDセット」「DDチェック」。 記録の列は清掃・チェックと同じ。入室・退出ではなく**1回押すだけ**（清掃員「セット済」、チェッカー「確認済」、`clockOnce`）。入室と退出に同じ時刻を入れ、分は0。DDは客室に入らないのでお客様は滞在中、コード（D/O）は変えない。前の版で入室だけ押した部屋はその入室時刻のまま退出を入れる。DD（備品 不要）は押すものが無い。DDの部屋の作業時間は清掃の平均に混ぜない。

打刻のボタン

- ボタンに押す人の名前を出す（「上井 勇輔で入室」）。名前を選んでいないと押せない（他人の名前で打刻するのを防ぐ）
- 「入室前に戻す」は退出ボタンから26px離す（指がずれて消さないように）。取り消し・戻しは確認を出す
- 自分が入室したままの部屋をヘッダーに出す（押し忘れ防止）。タイルの下に清掃に入った人の名前（苗字）、清掃中は青い太字
- チェックは清掃の退出後でないと入れない。チェックが始まったら清掃の取り消しは止める
- 締切（アーリーインの30分前）まで残り30分でオレンジの枠、過ぎたら赤く点滅。警告だけでボタンは止めない

回収（ゴミ箱・使用済みバッグ）

- 押した人と時刻を残す（「上井 勇輔 10:32」）。ON・OFFとも確認を出す
- チェッカーが「回収」の一覧で確認を押す。未確認の件数をボタンに赤で出す
- 回収を外すと記録も確認も消える

理由：日報の「ゴミ箱回収数」「使用済みバッグ回収数」になる数字で、誰が押したか分からないと根拠にならない。

その他の記録

水（本数）、冷蔵庫 ON/OFF（**清掃時とチェック時の2か所**。フロアレポートに列2つある）、メモ（忘れ物・言われたこと。日報の備考にも載る）。選択モードでは「アウト済／アウト前」「DD設置／解除」「清掃不要／解除」「締切」をまとめて入れられる。

特別清掃

月内に全179室を1周するローテーション。3枠あり、**中身はホテルの指定で毎月変わる**。

枠	決め方
1枠目・2枠目	管理画面で選ぶ：エアコン掃除機／エアコン水洗い／排水溝／換気扇／ベッド下冷蔵庫裏埃除去／ツインルーム空気清浄機 掃除機／ツインルーム空気清浄機 水洗い／換気口（`SPECIAL_CHOICES`）
3枠目	自由入力。空欄のまま保存すると前の値を維持（「ブック・テレビ裏」など。金額には含めない）

- その月の設定が無ければ前の月を引き継ぐ（書き換えるまではそのままの項目）。設定はスクリプトプロパティ `SP_NAMES_yyyy-MM`
- 清掃員画面：今月まだの項目はオレンジ「今月まだ」。**今月済んだ項目は次の日から出さない。その日のうちは「今日やった」で出しておき、押し間違いを戻せる**（ユーザー指定）。タイルに残りの数をオレンジ「特2」などで出す
- 管理画面に進み具合（`実施数 / 179室　残数 実施数−179`、マイナス表示）
- 「特別清掃シート」の日にちのマスは直接書き換えられる。`onEdit` で打刻ログへ反映（空欄で取り消し）。シートは作った時点の内容なので、最新を見るには作り直す
- 打刻ログの列名は「特掃エアコン」「特掃排水溝」「特掃TV裏」だが、中身はその月の1・2・3枠目。列名で判断しないこと

業務中の追加指示

フロントなどから途中で来た指示を、管理画面から部屋に入れる（打刻ログの46列目、取り込みでは消えない）。清掃員画面ではコードの角に赤い丸、詳細の一番上に赤い枠、「指示」ボタンの一覧。フロアレポートの備考に「指示：…」で載る。「指示」の一覧にはアーリーイン・レイトアウト・翌日回し・フル・ノーメイク・延泊・リネン交換・POP・エコ・Wメイク新規／解除・特記も部屋番号つきで並ぶ（取り込んだ情報から作るのでサーバー呼び出しは増えない）。

管理画面から直す

- **部屋を直す**（`getRoomAdmin` / `setRoomAdmin`）：コード・フル・ノーメイク・延泊・DD・備品・清掃不要・アパエコ・Wメイク・ツイン・締切・IN時刻・レイトアウト・特記・メモ・追加指示。打刻と回収の記録には触らない。区分はコードかフルが変わったとき・翌日回しを外したときだけ作り直す。ステイでエコやフルに変わる報告は責任者に上がるので、責任者画面で直す方針（ユーザー判断）
- **保存済みを読み込んで直す**（`getSaved`）：取り込みの確認画面に戻してまとめて直す。打刻と現場の印は消えない
- **アパエコ（エコ清掃）は紙から自動では立たない。** 取り込みの確認画面か「部屋を直す」で責任者が付ける

6. 日報の数え方

「清掃指示数」だけが指示ベースで、それ以外の実績はすべて「チェック完了」した部屋で数える。 清掃が済んだだけでは数えない。一日の終わりには全室チェックが済むので「清掃指示数 − 未清掃（DD）」に落ち着く。

理由：最初は「指示数−DD」で計算していて、清掃が始まってもいないのに実質客室清掃数が入っていた。ユーザーから「清掃が終わって点検完了になった時点で数に含める」と指示。

欄	数え方	決めた理由・経緯
清掃指示数	区分が OUT・STAY・FULL の室数（指示の数）	清掃指示書の「清掃指示数」と一致する
アパエコ清掃数	エコの印でチェック完了	アパエコはステイ側。「アパの人がやるなら含めない」という話も出たが、最終的に**実質清掃数に含める・チェック完了基準**で確定。ホテル側の作業になったら外す
アウト清掃数	区分 OUT でチェック完了	
強制交換	区分 FULL でチェック完了	フル清掃＝リネン強制交換
交換依頼	リネン交換依頼の印でチェック完了	
使用済みバッグ回収数	バッグ回収を押した室数	ゴミ箱回収とは別の数字
未清掃数	**DDの室数**（清掃不要もDDになるので含む）	9/15 の実物で、未清掃内容報告に書かれた部屋＝DD。「備品要」「備品不要」の2枠に部屋番号を並べる
実質客室清掃数（実質稼働室数）	OUT・STAY・FULL のうち DD以外でチェック完了	実物では、未清掃内容報告の部屋を各階のホテル指示数から引いた数
除菌数	**実質客室清掃数と同じ**	清掃した部屋は全部除菌する（現場に確認済み。この欄を「移動数」と勘違いしたことがある）
水設置	水の本数の合計	
ゴミ箱回収数	ゴミ箱回収を押した室数	
Ｄメイク（増設含む）＝ロイヤル＝ダブル設置数	ダブルメイク指示書の**緑（新規）・黄（継続）・茶（常設）**のうち、DD以外でチェック完了（V・X・DDは入らない）	ユーザーが現場に確認。実物では同じ数字を2か所に書いている。実際に清掃した部屋だけ数えるので指示書の色の数とはずれる。`ROYAL_SET`
新規増設Ｄメイク	緑（新規）で上と同じ条件	
増設Ｄメイク解除	赤（解除）で上と同じ条件	青（増設予定）・サーモン（増設解除して増設予定）は数えない

欄	数え方	決めた理由・経緯
ツイン数	ツイン指定の部屋で、DD以外でチェック完了	「ツインの部屋数で数えると思う」（ユーザー）。ツインは③の欄外で毎日指定される
清掃終了時間	清掃・チェックのうち最後の退出時刻	
メイク人数	清掃かチェックで入室した人の実人数	**チェッカーも含める**（ユーザー指定）
清掃内訳（階別）	ホテル指示数・実質客室清掃数・ダブル設置数・ツイン数を階ごとに	
レイトアウト（翌日回し）	19:00以降のレイトアウトの部屋番号	12時などは含めない
備考	現場メモ（部屋番号＋内容）＋手で書いた行	

やり残しの知らせ。 実績をチェック完了で数えるので、押し忘れがあると黙って数字が減る。日報を作ったとき、「チェックが終わっていない部屋」「入室したままの部屋」「回収を確認していない部屋」「DDセット・DDチェックが済んでいない部屋」を管理画面に並べて知らせる。

日報の数字は「日報ログ」シートに1日1行で残す（提出用の「日報」シートは毎回上書きするため）。同じ日に作り直せば上書き。

7. 帳票

紙に近い体裁にする。 ユーザーから「ホテルに送る日報はなるべく紙に近い形に」「ホテルの日報もエクセルで作っているのだから同レベルに」と強く言われている（一度簡素な表を出して「恥ずかしいレベル」と言われた）。項目・並び・日付の書き方（2026/9/29）まで実物に合わせる。実物は 9/15・9/29・9/30 の紙（写真・PDF）。

帳票	ボタン	シート	中身
客室清掃日報（ホテル提出）	日報シートを作る	`日報`（毎回上書き）	表題・清掃指示日・清掃責任者・ホテル・清掃終了時間・メイク人数、数値ブロック（3列組、第6章）、清掃内訳（階別）、未清掃内容報告（備品要・1行7組）／未清掃（備品不要）、備考、レイトアウト（翌日回し）、参考として指示書の記録。A〜Tの20列、A4横1枚
責任者業務日報（会社提出）	日報と一緒に作られる	`責任者業務日報`	日付・所属先（アパホテル新大阪南方駅前）・氏名、清掃数（DD除く・チェック完了）・DD備品要／不要・翌日回し、合計室数は式 `=F6+K6+N(K7)`、ダブル・ツイン・新規・解除（日報と同じ数え方）、特別清掃の室数（紙の左7行＋右下の換気口2行に今月の3枠を名前で当てはめる）、パブリック特別清掃（客室窓ガラス外面・1階エントランス自動ドア・1階ロビー鏡面・1階テナントガラス面）、出勤者、クレーム・報告。**氏名・出勤者はスタッフ名簿のプルダウン**（ユーザー指定）

帳票	ボタン	シート	中身
フロアレポート（階ごと）	フロアレポートを作る	`フロアレポート 2F`〜`12F`、雛形 `_フロアレポート雛形`	紙と同じ項目・同じ列幅（A〜AAの27列）。1部屋2行。部屋番号下2桁（ツインは「TW」付き）、アウト済の☑、バッグ・ゴミ回収○、O/S/F/DD は該当だけ黒太字＋黄色（他は紙と同じグレー）、冷蔵庫 ON/OFF（清掃時・チェック時）、水、清掃の入室・退出・担当、備考（追加指示＋メモ）、特別清掃の実施日（今月、その日までの最後の日）、チェックの入室・退出・担当。DD備品の一覧・DD号室欄。使わない部屋の行は隠す。全階を1つのPDFにしてドライブの `フロアレポートPDF` フォルダへ（`フロアレポート_YYYY-MM-DD.pdf`、A4横・幅に合わせる）
特別清掃シート	特別清掃シートを作る	`特別清掃`	フロアレポートの「特別清掃」と同じ形。3枠それぞれ、部屋のマスに実施した日にち、下に日別の実施数（1行11日）・合計・残数。マスは直接書き換え可（配置は `SP_MAP_yyyy-MM`）
申告文	報告文を作る	—	コピーして貼れるテキスト

手で書く欄を消さない

日報の「清掃責任者」「ホテル」「備考」、責任者業務日報の「氏名」「パブリック特別清掃」「出勤者」「クレーム」「報告」は手で書く欄（薄い黄色）。作り直す前に今書かれている値を読み、そのシートの日付でスクリプトプロパティ `MANUAL_DAY_日付` / `MANUAL_MGR_日付` に保存してから作る（`captureManual_`）。別の日を作っても、その日を作り直せば戻る。配置は `MAP_DAY` / `MAP_MGR` に記録。古い保存は毎朝片づける。

作成中の二重実行を止める

日報とフロアレポートは重いので、同時に2つ走らせない（`busyGuard_`、キャッシュに「作成中」を300秒）。打刻のロックとは別にしている（作成中に清掃員の打刻を待たせないため）。

8. データの持ち方

打刻ログがフロアレポートそのもの。1部屋1日1行。 日報・帳票はすべてここから作る。日付→部屋番号の順に並べておく（`sortLog_`）。

シート

シート	中身
`打刻ログ`	1部屋1日1行。46列
`打刻ログ_保管`	手元に置く期間（`KEEP_MONTHS = 2`、今月と前月）を過ぎた行の移動先。消さない
`日次メモ`	1日1行：日付・清掃指示書の日付・作成者・清掃指示数・コネクト開閉・全室共通の注意・Wメイクの注意書き・ツイン・コネクト（Wメイク）・取込時刻。全室注意は毎日ほぼ同じだがその日だけの追記があるので残す（ユーザーが記録として残したいと指示）
`日報ログ`	日報の数字を1日1行。19列（日付・清掃終了時間・メイク人数・清掃指示数・アパエコ・アウト・強制交換・交換依頼・バッグ・未清掃・実質稼働・除菌・水・ゴミ箱・ロイヤル・新規・解除・ツイン・作成時刻）
`スタッフ`	A列に名前、B列「退職」で非表示。苗字と名前の間にスペース（タイルには苗字だけ出す）。名簿から消えた人の端末は「名前を選んでください」で打刻できない
`日報` / `責任者業務日報` / `フロアレポート nF` / `特別清掃` / `_フロアレポート雛形`	帳票。作るたびに上書き

打刻ログの列（`LOG_HEAD`、番号は1始まり）

列	中身	書く人
1–2	日付・部屋番号	取り込み
3–9	階・コード・区分・予約（*付き）・締切・IN時刻・レイトアウト	取り込み（時刻は文字列 `HH:mm`）
10–13	清掃担当・清掃入室・清掃退出・清掃分	打刻（`TASK_COL.clean = 10`）

列	中身	書く人
14–17	チェッカー・チェック入室・退出・分	打刻（`TASK_COL.check = 14`）
18–19	DD・清掃不要	現場
20–24	ノーメイク・フル清掃・リネン交換依頼・延泊・POP回収	取り込み
25–28	水本数・冷蔵庫（清掃時）・リネン/ゴミ回収・現場メモ	現場
29–30	指示書特記・取込時刻	取り込み
31–33	特別清掃1・2・3枠目（列名は旧名のまま）	現場・特別清掃シート
34	要確認メモ（読み取りで引っかかったこと。「確認済み：…」なら責任者が確かめた）	取り込み
35	（未使用）	—
36–38	備品（要/不要）・バッグ回収・冷蔵庫（チェック時）	現場
39–42	Dメイク（新規/継続/解除/常設/増設予定/増設解除して増設予定）・ツイン・コネクト・エコ清掃	取り込み
43–45	ゴミ回収記録・バッグ回収記録・回収確認（「名前 HH:mm」）	現場
46	追加指示（`ORDER_COL`、「/」区切り）	管理画面

取り込みの列（`IMPORT_COLS`）だけを取り込み直しで上書きし、打刻と現場の列には触らない。 朝に紙を読み直しても現場の記録が消えないようにするため。例外は「アウト済をDに戻さない」だけ。

文字列で固定する列：2・7〜9・28・43〜46。 `12:02` をスプレッドシートが時刻値に変え、読み戻すと `1899年12月30日 12:02` になるバグを踏んだ。メモの「1/2」も日付に化ける。

スクリプトプロパティ

キー	用途
`SS_ID`	スプレッドシートID（施設ごとに必ず別）
`GEMINI_API_KEY` / `ADMIN_PIN`	読み取り・管理画面の暗証番号
`SP_NAMES_yyyy-MM`	その月の特別清掃3枠の名前（JSON配列）

キー	用途
`SP_MAP_yyyy-MM`	特別清掃シートのマスの配置（直接編集の反映に使う）
`MAP_DAY` / `MAP_MGR`	日報・責任者業務日報の手書き欄の配置
`MANUAL_DAY_日付` / `MANUAL_MGR_日付`	手書き欄の中身

キャッシュ（CacheService）

キー	用途
`rev:日付`	その日の変更回数。端末は7秒ごとにこの数字だけ見て、変わったときだけ読み直す
`L:日付:部屋`	打刻ログの行番号。使う前に中身を照合するので並べ替え後も自己修復する
`SPDONE:yyyy-MM`	その月の特別清掃の実施日（部屋→日）。特別清掃が押されたときだけ消して読み直す
`busy:daily` / `busy:floor`	作成中の印（300秒）
`NCOL_OK:46`	列数・見出しを確かめた印（6時間）

毎朝5時台の整理（`dailyMaintenance`、`setupTrigger()` で設置）

- 古い打刻ログを保管シートへ移す
- 古い手書き欄の保存を片づける
- **3か月より前のフロアレポートPDFをゴミ箱へ**（`PDF_KEEP_MONTHS = 3`。フロアレポートは3か月保管が要るとユーザーが言っているため。御堂筋は1か月）

9. 作りの決まりと理由

ユーザーから「DDとか清掃不要とかゴミ回収とかのボタンを押した後のラグがだるい」と言われて速くした経緯がある。速さは現場の定着に直結するので、下の作りは崩さないこと。

決まり	中身	理由
1日ぶんだけ読む	日付列だけ先に読んでその日の行の範囲を絞る（`dayBlock_`）	何か月貯まっても重くならない

決まり	中身	理由
1部屋の操作は「1行読む→手元で直す→1回で書く」	`readRoomRow_` / `writeRoomRow_`。打刻・フラグ・回収確認・追加指示・部屋を直す。返すのはその1部屋だけ（179室ぶん読み直さない）	1セルずつの読み書きは遅い
画面は返事を待たずに先に変える	押した瞬間にタイルを更新し、失敗したら元に戻して知らせる。元に戻す写しは**書き換える前に取る**	体感の速さ。書き換えた後に取っていて戻らないバグがあった
送信中の印は15秒で必ず外す	`holdRoom` / `releaseRoom`	印が残り続けて部屋ごと押せなくなった（清掃不要ボタンが反応しなくなった）
サーバー呼び出しは try/catch	関数が無い・呼べないときは元に戻して「画面を開き直して」と出す	画面とサーバーの版がずれると関数が無いと言われる
他の人への反映7秒以内	`rev:日付` を7秒ごとに確認。変わったら全体を読む。2分ごとに全体、画面に戻ったときも読む	毎回全体を読むと重い
タイルは差分で描く	各タイルに署名（`sigOf`）を持たせ、変わったものだけ差し替える	179室を毎回描き直すと重い
書き込みはロックの中	`withLock_`（20秒待つ）。特別清掃シートの直接編集も同じロック	1行ごと書き戻すので、同時に2人が同じ部屋を押しても片方が消えない
重い作成は別の印で二重実行を止める	`busyGuard_`	打刻を待たせない
下に書き足す前に行を足す	`appendAt_`（足りなければ200行余分に足す）	シートは最初1000行で、打刻ログは1日179行ずつ増える
列は自動で足りるようにする	`ensureCols_`（初回の `ss_()` で確かめる）、保管シートも移す前に列を足す	新しいシートは26列しかなく、46列を書くと止まる（保管シートで実際に止まる作りだった）
viewport に maximum-scale=1	`doGet`	スマホで入力欄を押すと画面が拡大される
Lang.html が古くても日本語で補う	Index.html の先頭で足りない言葉を `T.ja` に足す	「enterAs」のような内部名が画面に出ないように

決まり	中身	理由
警告は出すがボタンは止めない	締切超過など	例外で操作できないと現場が困る

清掃員画面のヘッダーは2段（1段目：名前と件数、2段目：更新・選択・指示・回収・言語）。タイルは上の階から、スマホで4列。色はインジケーターの紙とそろえる（アウト前＝淡いピンク、アウト済＝赤、ステイ＝黄、フル＝黄＋紫の枠、空室＝緑、対象外＝グレー）。バーの左半分が清掃、右半分がチェック（作業中＝薄い青、完了＝青、チェック済＝緑）。印：DD・NM（ノーメイク）・フル・W（Wメイク新規・継続・常設）・S（解除）・EC（エコ）・特（今日やった）・特N（今月の残り）・コードの角の赤丸（追加指示）。

10. 過去の不具合と教訓

不具合	原因	対策・教訓
時刻が `1899年12月30日 12:02` になる	スプレッドシートが文字を時刻値に変える	時刻・メモの列は文字列固定（第8章）
フル清掃の部屋がステイのまま	区分を決めた後に fullClean を立てていた	先に fullClean を立てる
レイトアウトの O が D に戻る	指示書ルールが D 固定だった	D か O ならそのまま
清掃前なのに実質客室清掃数が入る	指示数−DDで計算していた	チェック完了基準（第6章）
日報の翌日回しに12時の部屋が入る	レイトアウトを全部翌日回しにしていた	19:00以降だけ
清掃不要ボタンが反応しなくなる	画面だけ新しく、サーバーに `setRoomFlag1` が無かった。送信中の印が残り続けた	15秒で印を外す。try/catch。**5ファイルはセットで差し替える**
管理画面から「日報シートを作る」が消えた	部分置換を重ねているうちに前に足したものが消えた	差し替え前に該当箇所の有無を確かめる
同じ関数（`buildFloorReport` など）が2つあった	書きかけの古い版を消し忘れた	関数名の重複を機械的に確かめる
日報ログに書かれなくなった	書き換えで `appendDailyLog_` の呼び出しが落ちた	大きい書き換えの後は呼び出しも確かめる
保管シートを初めて作る日に止まる作り	新しいシート（26列）に46列を書こうとした	列を足してから書く（10/15に修正）

不具合	原因	対策・教訓
「フル5室」をバグと誤診	保存前の画面の数字を見ていた	数字がおかしいときはまず保存済みかを確かめる

やり取りの教訓（ユーザーから強く指摘されたこと）

- **自分のミスを相手のせいにしない。** 先に自分の出したファイルを確かめる。「古いファイルを使っているのでは」と言って、実際はこちらの置換ミスだったことがある
- **証拠を確かめる前に言い返さない。** 自分が書いた文面をユーザーが書いたと言い張って信用を失った
- **数え方は推測で作らない。** 実物の日報と1室単位で照合する。分からないときは「○○という理解で合っていますか」と仮説をぶつけて現場に聞く
- 修正を渡すときは**全文（フルコード）**で渡す。ユーザーは部分的な差分ではなく貼り替えで運用している

11. 検証用の正解の数字と確かめ方

書き換えたら、9/29 の3枚を通して下の数字が変わらないことを確かめる。GASの代わりの仕掛け（Node で SpreadsheetApp などを真似る）に Code.gs と ApaIndicator.gs を読ませ、Gemini の代わりに 9/29 の書き起こしを入れて通す。

9/29（PDF 3枚）の正解

項目	正解
集計ボックス	空室0・滞在68・仮チェックイン0・出発予定102・出済9・清掃0・点検0・故障0・アサインブロック7（検算に使わない）
読み取り室数	179（S68・D102・O9）
検算	OK（「2枚の数字がすべて一致」）
区分	OUT 110・STAY 61・FULL 8（計179＝清掃指示数179）
注意の帯	813：取り消し線の特記、延泊予定なのでステイにした

405 は D（一度 SD と書き起こしていて集計が合わなかった）。

日報（全室チェック完了、404・505・614 を DD（備品要）にした試験条件）

欄	正解
清掃指示数	179
アウト清掃数	110
強制交換	8
未清掃数（DD）	3
実質稼働室数・除菌数	176
ロイヤル（増設含む）	48
新規増設・解除	0・0
ツイン数	2
やり残し	なし

9/15 の実物の日報とも、数え方が一致することを確かめてある（未清掃＝DD、実質＝各階の指示数−未清掃の部屋、除菌＝実質など）。

その他に確かめること

- 古い版（45列）のシートを新しい版で開くと、列が足されて「追加指示」が46列目に入る
- 入室で D→O、取り込み直しても O のまま、打刻は残る
- 清掃不要→DD、DDセットの前に確認は押せない、セット済は分が0でコードはそのまま
- 回収を外すと記録と確認が消える
- 「部屋を直す」でレイトアウト19:30→対象外、消すとアウトに戻る
- 1300行を保管シートへ移せる（行・列が足りる）
- 切り出し読みで、無い番号（1210）を外す、下の画像に写った07Fを捨てる、thinking 指定を断られたら外して読み直す
- 画面は Chromium で開き、google.script.run を仕掛けにつないで操作して、エラーが出ないことを確かめる

仕掛け一式（`gasmock.js`・`data0929.js`・通しのテスト）は別に渡す zip に入れてある。本物の Gemini での読み取りと GAS 上での PDF 作成は仕掛けでは確かめられないので、実機で確かめる。

12. 決まっていないこと・注意点

決まっていないこと（ユーザーに確認してから変える）

- 打刻ログを手元に置く期間は2か月（`KEEP_MONTHS = 2`）。過ぎた行は保管シートへ移るだけで消えない。一方で「フロア指示書は3か月保管」とも言われている（PDFは3か月にした）。手元も3か月にするかは未確認
- **ノーメイクの部屋は自動でDDにならない。** 指示書の「要／不要」も読んでいるが（`noMakeNeed`）保存していない。今は現場でDDと備品を押す運用。自動にするかは未確認
- 11時アーリーインの部屋が V（空室）か D かは紙だけでは分からない（ユーザー）
- アパエコは今はステイ側・実質清掃数に含める。ホテル側の作業に変わったら外す
- ツイン数は「ツインの部屋数で数えると思う」で実装。現場での最終確認はまだ
- 日本語・英語以外の5言語は機械翻訳。現場の人に見てもらう必要がある
- 電波が弱くて送信に失敗したときの再送が無い（元に戻して知らせるだけ）。紙より確実性が落ちる唯一の点
- Gemini を会社のアカウントに移す方針（キーの差し替えだけで済む）
- 管理画面の「保存済みを読み込んで直す」でアウト済を D に直しても、アウト済に戻る（取り込みで O を守る作りのため）。D に戻すときは「部屋を直す」を使う
- 10/15 版（PDF切り出し・同時読み取り・追加指示など）は、本物のGeminiでの読み取りをこの資料を作った時点では確かめていない

御堂筋のコードを持ってくるときの注意

御堂筋（アパホテル〈御堂筋本町駅前〉）は南方をもとに作った別の GAS で、改良が先に入ることがある。取り入れるときは南方で必要か判断し、下の違いを持ち込まないこと。

	南方	御堂筋
客室数	179（12F〜02F、列1〜17）	194（15F〜02F、列1〜15）
紙	3枚（②は清掃指示書1枚）	②が清掃指示書＋客室整備日報の2枚並べ
インジケーターの切り出し	上 12F〜07F ／ 下 06F〜02F（0〜70% ／ 60〜100%）	上 15F〜09F ／ 下 08F〜02F（0〜62% ／ 50〜100%）
アウト前／アウト済	分ける（検算も D と O を別々に）	分けない（D＋O で検算）
ステイ	清掃する。DDは現場で押す	基本DD。EC（簡易清掃）だけ清掃に入る

	南方	御堂筋
清掃不要	ある（DDも立つ）	ECとDDの切り替え
ツイン	③の欄外で毎日指定	固定の一覧
特別清掃	1・2枠目は選択肢、3枠目は自由	選択肢なし
日報	客室清掃日報＋責任者業務日報	責任者日報＋整備日報
フロアレポートPDFの保存	3か月	1か月

参考資料

- 清掃員向け・責任者向けの使い方（どちら「客室清掃アプリ 使い方（…向け）アパ南方」）は、10/15 版に合わせてある。動きを変えたらこちらも直す
- 「清掃管理アプリ 施設展開メモ」にはサウスとの比較がある。ただし 9/26 時点の内容で、「D と O を分けない」「写真で読む」などは古い。**食い違うときはこの引き継ぎ書が正**